

PITCH ANCORADO

Uma ideia que você tem que vender — e um número que pode matá-la

TRABALHO 1 · TURMA ES

NO FIM DA AULA PASSADA

“A partir da próxima aula, é a vez de vocês aplicarem tudo isso.”

Cinco aulas construindo ferramenta.

Agora as ferramentas vão ter que *sustentar uma decisão*.

Vocês vão vender uma ideia

Cada grupo sobe aqui e apresenta uma **proposta** para a turma ou para o campus.

- Pode ser um serviço, um app, uma política, uma parceria, uma *startup*.
- **Grupos de 4.** Somos 44: são **11 grupos**, sem sobra e sem grupo de 3.
- **5 minutos** no cronômetro + 2 minutos de perguntas.
- Depois do pitch, o grupo entrega um **relatório de no máximo 5 páginas** com a conta que sustenta o que vocês acabaram de dizer.

O pitch convence. O relatório **prova**. Se os dois não contarem a mesma história,
o problema não é o relatório — é o pitch.

O que pode ser inventado e o que não pode

PODE ser fictício

A solução. Ninguém precisa implementar nada, conseguir verba, falar com empresa ou entregar protótipo.

NÃO pode ser fictício

O problema, o público e o dado. O problema tem que ser de alguém que existe *nesta sala* ou *neste campus*.

Ou seja: vocês podem inventar a **van**. Não podem inventar que a turma mora longe.

De onde vem o que sustenta a proposta

- **No mínimo duas variáveis do censo desta turma.** Quais, vocês escolhem — inclusive as qualitativas. Podem usar mais de duas.
- **Dados de fora são bem-vindos:** IBGE, prefeitura, preço de mercado, notícia, artigo, ou medição feita por vocês. Nunca substituem as duas do censo, mas somam.
- Todo dado de fora entra **com procedência declarada**: de onde veio, quem coletou, **quando**, e sobre quantos casos.

Se vocês mesmos coletarem algo novo — uma contagem no estacionamento, um formulário no corredor — **digam como coletaram e quem ficou de fora**. Dado sem procedência não sustenta proposta nenhuma: sustenta desconfiança.

O censo da turma, por tipo

Qualitativas	Quantitativas
Sistema operacional principal	Dia e mês do aniversário
Linguagem que mais usa hoje	Abas abertas no navegador
Editor ou IDE principal	Linguagens em que já programou
Tema da interface	Letras do primeiro nome
Como chega ao campus	Disciplinas no semestre
Frequência de uso do terminal	Deslocamento até o campus (min)
Turno em que mais estuda	Horas de sono na última noite
Confiança em programação (1 a 5)	Tempo de reação (ms)

Vocês já classificaram essas variáveis na Aula 1 — **nominal, ordinal, discreta, contínua**. Aquela classificação não era exercício: ela decide o gráfico que vocês podem usar e a medida que faz sentido calcular.

A PARTE QUE DECIDE A NOTA

**Qualquer um consegue vender
uma ideia bonita.**

O que separa vocês é a *âncora*.

Uma exigência de cada aula — as cinco

- A1 Declarem o dado.** Quais variáveis, o **tipo** de cada uma, e **população** × **amostra**: “a amostra é esta turma; o campus eu *não* amostrarei”.
- A2 Uma tabela de frequência** com os dois testes de conferência: $\sum f_i = n$ e F_{ri} final = 100%.
- A3 Um gráfico que passa no checklist** de honestidade gráfica — aquele que vale ponto até dezembro.
- A4 Um centro escolhido e justificado.** Não “a média é 12,0”, e sim *por que média e não mediana* para esta decisão.
- A5 A dispersão, e o que ela faz com a proposta.** Havendo outlier, digam o que fizeram com ele. **Nunca em silêncio.**

Faltando uma das cinco, o pitch pode ser o melhor da turma — a nota não é.

O número que mata a ideia

Um slide do pitch, uma seção do relatório. O formato é este:

“Nossa proposta só se sustenta se _____ for _____.”

“O dado da turma diz _____.”

“Portanto: sustenta / não sustenta.”

Concluir que a própria ideia não se sustenta vale nota cheia, se a conta estiver certa e o pivô for honesto.

O que não vale nota é maquiar o número para a ideia sobreviver.

O pitch bonito

“VanCampus: ninguém mais perde a primeira aula”

“A turma perde tempo demais no deslocamento. **Quase 1 em cada 5** gasta mais de 15 minutos por trajeto — **18,2%** — e a média é 12,0 minutos. Uma van fretada, com assinatura mensal, resolve.”

Está tudo certo nessa frase. Os dois números são reais.

E a ideia está morta.

O número que mata — e o pivô honesto

Só se sustenta se...	O dado da turma diz
há $\approx$ 10 assinantes morando longe o deslocamento típico é alto	acima de 20 min: 3 de 44 (6,8%)
quem mora longe é mercado cativo	mediana = 10 min ; 25 de 44 (56,8%) chegam em até 10 min dos 8 acima de 15 min, 5 vêm a pé ou de bicicleta

A porcentagem vendeu a van. A **contagem** matou a van: 18,2% são **8 pessoas**. É **exatamente a Aula 2**, agora com dinheiro fictício em cima da mesa.

Pivô honesto: 19 de 44 (43,2%) vêm a pé ou de bicicleta. Isso não é van — é *bicicletário coberto e iluminação do trajeto*: proposta que o dado sustenta.

O que este dado NÃO permite afirmar

- $n = 44$ **não é o campus.** Vocês têm uma turma de ES, não uma amostra aleatória da UNIPAMPA.
- **Ninguém sorteou vocês.** Quem respondeu o censo respondeu porque estava aqui naquele dia. Isso tem nome e tem consequência.
- **Duas variáveis andarem juntas não prova nada** — ainda. Correlação e regressão são o fim do semestre. Até lá, não escrevam “causa”.

No pitch, alguém vai perguntar: “**isso vale pro campus inteiro?**”

A resposta honesta vale mais nota do que a resposta confiante.

Como eu vou saber se o número é seu

- Eu tenho os números desta turma calculados. **Se a sua média não bater com a minha**, o problema não é ter copiado — é estar errada.
- **Sua** conferência é a de sempre: *papel* $\times$ *Colab*. Os dois caminhos têm que dar o mesmo número, e o relatório mostra os dois.
- Conferências que vocês fazem sozinhos, sem mim: $\sum f_i = 44 \checkmark$ $F_{ri} \text{ final} = 100\%$
 $\checkmark$ mínimo $\leq \bar{x} \leq$ máximo $\checkmark$

Política de IA, a mesma da Aula 1. Campo obrigatório no relatório: *onde usei IA e o que verifiquei na mão*. Declarado e verificado $\rightarrow$ nota cheia possível. Não declarado $\rightarrow$ zero. A defesa oral é individual, e ela não tem como ser terceirizada.

O relatório, página por página

Pág.	Conteúdo
1	Problema, público-alvo real, a proposta em um parágrafo, e quais dados vocês usaram.
2–3	A análise: tabela de frequência, gráfico, medida de centro e dispersão das variáveis escolhidas.
4	O número que mata a ideia + o que o dado não permite afirmar.
5	Conferência (papel $\times$ Colab), procedência dos dados de fora, declaração de IA, e quem fez o quê.

Máximo 5 páginas, figuras incluídas. Anexo (código, Colab, tabelas brutas) não conta no limite e não é lido para nota — ele existe para eu conferir se eu duvidar.

Como vai funcionar

- **5 minutos, cronometrados.** Passou, corta.
- **Slides livres** em formato e ferramenta. Um slide é obrigatório: *o número que mata a ideia.*
- **Defesa individual:** eu pergunto a um integrante **sorteado** sobre uma parte que ele não escreveu. Quem não fez, não defende.

Hoje	formar o grupo e entregar a ficha de proposta aprovada
[15/09]	Aula para aprovação/dicas da proposta pelo professor.
[18/09]	Entrega do relatório e dos slides

A ficha de proposta

Preencham e tragam aqui antes de sair. Eu aprovo ou vetô na hora.

1. Os 4 integrantes.
2. O **problema**, em uma frase — e de **quem** é esse problema.
3. A **proposta**, em uma frase.
4. As **variáveis do censo** que vocês vão usar — no mínimo duas.
5. **Dado de fora** que pretendem buscar, se houver, e de onde.
6. O **número que vocês acham** que mata a ideia — palpite, sem conta ainda.

O item 6 é palpite *de propósito*. Guardem esse papel: quando vocês fizerem a conta de verdade, vão querer comparar com o que achavam hoje.

Vender uma ideia é fácil.

Sustentar com número é o que separa
uma proposta de um chute bem vestido.

Na próxima aula: quartis e boxplot —
a régua que pega o que o desvio padrão deixou passar.